

BITLOCKER ON WINDOWS SERVER



SECURE. PROTECT. MANAGE.



Creación de estructura de carpetas	1
Creación de estructura de carpetas	2
Creación de usuarios y gestión de grupos	3
GESTION DE PERMISO DE CARPETAS	4
Contabilidad puede ver todas las carpetas de oliveira pero solo ejecutar la suya	5
Almacen solo puede ver su carpeta	6
Comprobación	9
Sistemas tiene acceso a almacen	10
Dirección será invisible para todos excepto para Pablo	12
Comprobación	14
Compartir carpeta a DC2	15
Listar permisos	17
Activar BitLocker	18

Creación de estructura de carpetas

en el disco local empezamos a crear las carpetas, primero creamos una que se llame “OLIVEIRA”, y dentro de esta tenemos que crear 4 carpetas mas llamadas “Almacen, Contabilidad, Dirección y Sistemas”

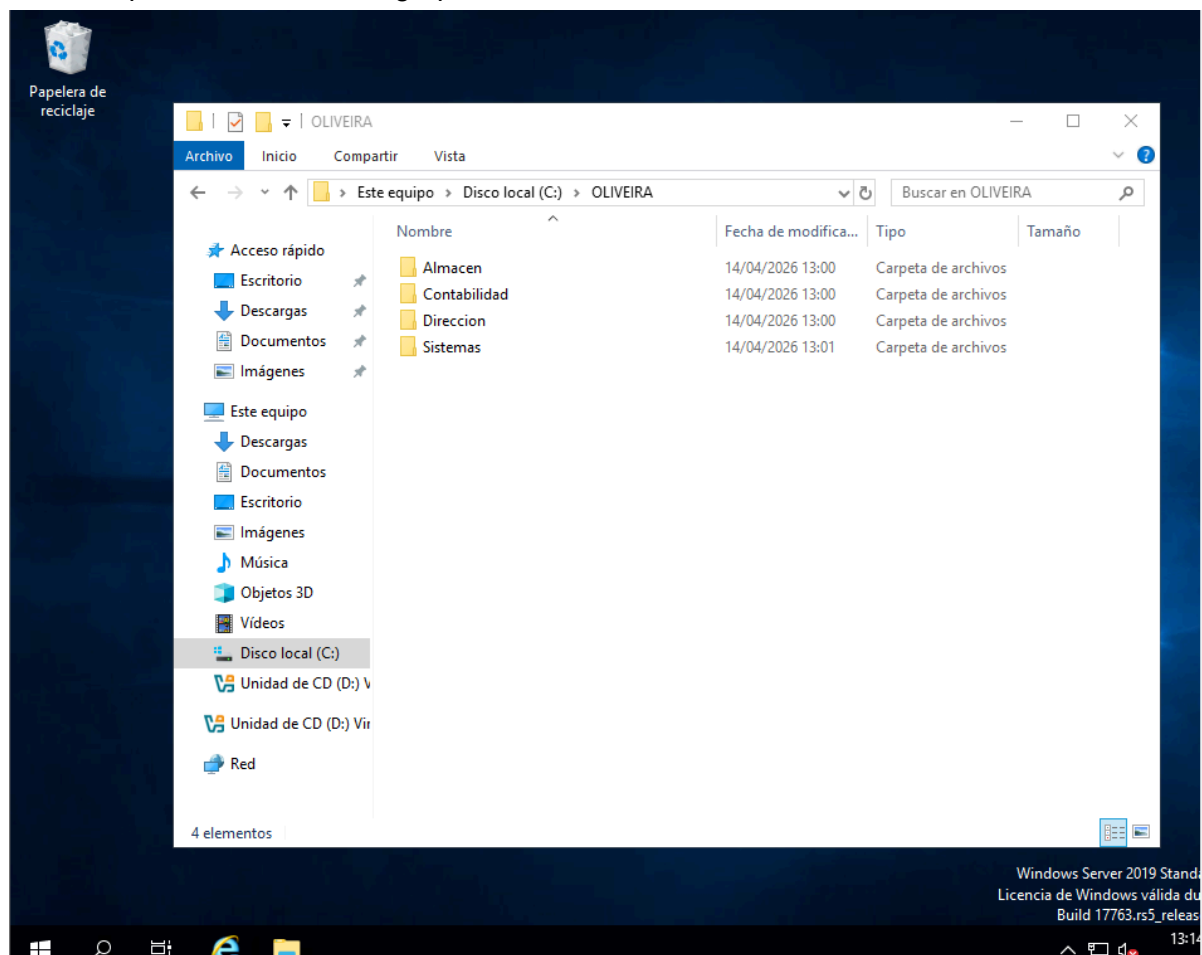
Posteriormente creamos los grupos por powershell con el comando

New-LocalGroup “Nombre” -Description “Descripción ”

y después revisamos que estén creadas con el comando

Net LocalGroup

Ahí nos aparecerán todos los grupos



Creación de usuarios y gestión de grupos

```
PS C:\Users\Administrador> new-LocalGroup "Contabilidad" -description "Este es el grupo de contabilidad "
```

Name	Description
Contabilidad	Este es el grupo de contabilidad

```
PS C:\Users\Administrador> new-LocalGroup "Almacen" -description "Este es el grupo dedicado al almacen"
```

Name	Description
Almacen	Este es el grupo dedicado al almacen

```
PS C:\Users\Administrador> new-LocalGroup "Sistemas" -description "Este es el grupo dedicado a sistema"
```

Name	Description
Sistemas	Este es el grupo dedicado a sistema

```
PS C:\Users\Administrador> new-LocalGroup "Direccion" -description "Este es el grupo dedicado a direccion"
```

Name	Description
Direccion	Este es el grupo dedicado a direccion

```
PS C:\Users\Administrador>
```

Para añadir a los usuarios a los grupos primero tenemos que crear los usuarios con el comando

`New-LocalUser "Nombre" -Description "Descripción"`

Y después tenemos que añadirlo al grupo con este comando :

`"Add-LocalGroup -Group "Grupo" Nombre "NombreDelUsuario" "`

```
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser "Luis" -description "Luis"
```

cmdlet New-LocalUser en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Password: *****

Name	Enabled	Description
Luis	True	Luis

```
PS C:\Users\Administrador> New-LocalUser "Isa" -description "Isa"
```

cmdlet New-LocalUser en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Password: *****

Name	Enabled	Description
Isa	True	Isa

```
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Direccion" -Member "Luis", "Isa"
```

```
PS C:\Users\Administrador> Remove-LocalGroupMember -Group "Direccion" -Member "Luis", "Isa"
```

```
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Contabilidad" -Member "Luis", "Isa"
```

posteriormente he añadido a todos los usuarios al grupo de usuarios con el comando Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Nombre"

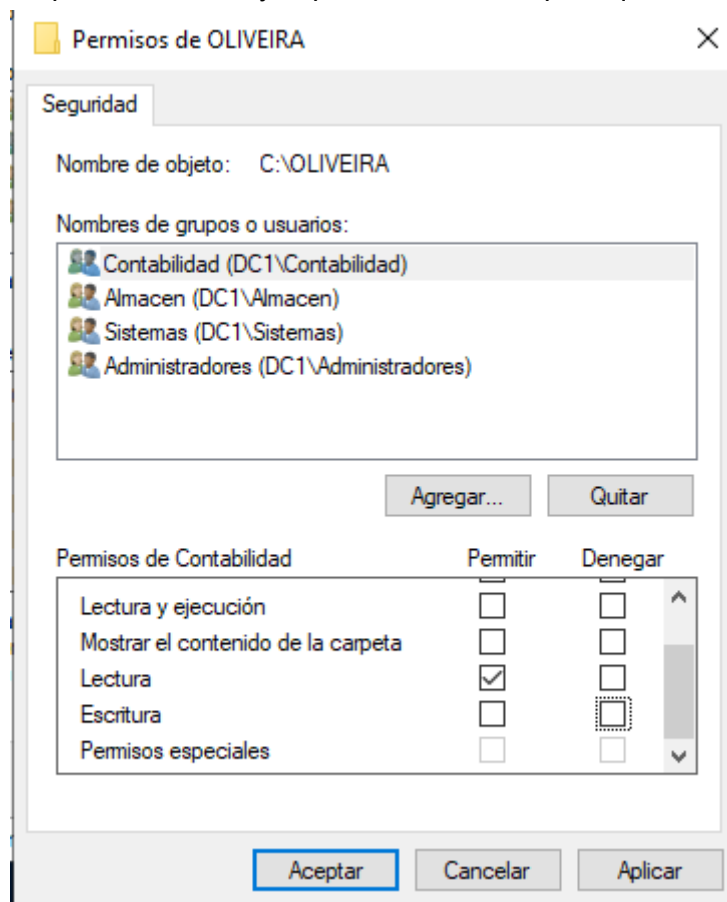
```
PS C:\Users\Administrador> Add-LocalGroupMember -Group "Usuarios" -Member "Pablo", "Luis", "Isa", "Almudena", "Lolo", "Pedro", "Iker"  
PS C:\Users\Administrador>
```

GESTION DE PERMISO DE CARPETAS

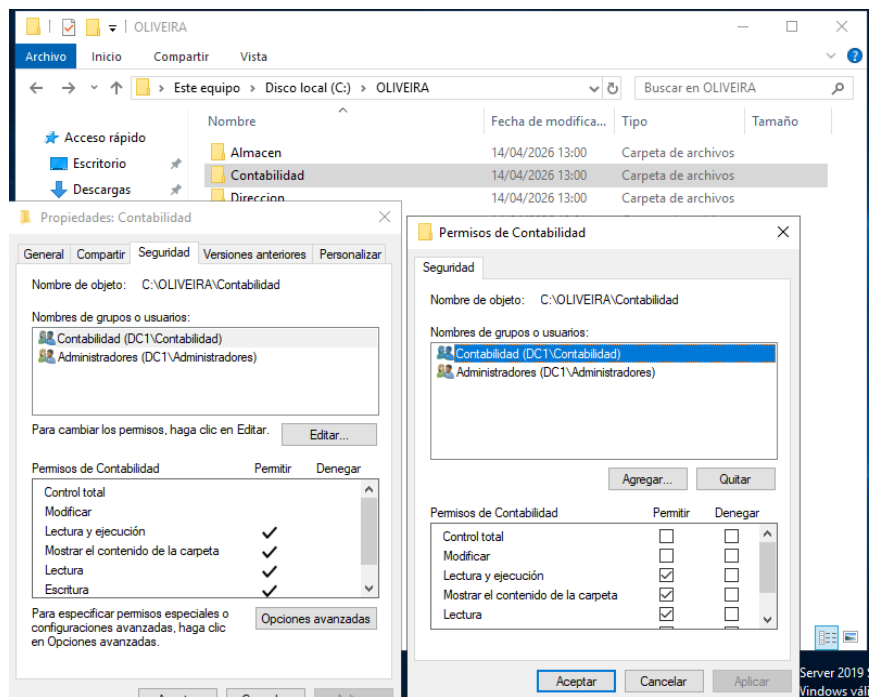
Para cambiar los permisos de una carpeta, debemos usar una cuenta con privilegios de administrador. Tras crear los grupos y usuarios, haz clic derecho en la carpeta, selecciona Propiedades > Seguridad y añade a los integrantes para definir sus permisos específicos

Contabilidad puede ver todas las carpetas de oliveira pero solo ejecutar la suya

Seleccionamos la carpeta de oliveira y le permitimos leerla para que le deje meterse

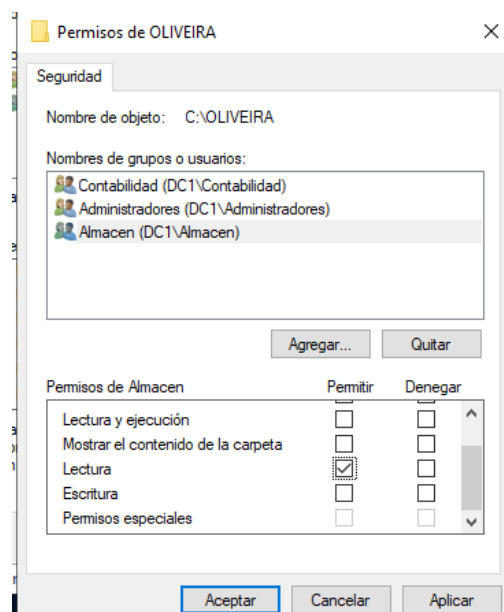


Seleccionamos el grupo y los permisos que le vamos a dar

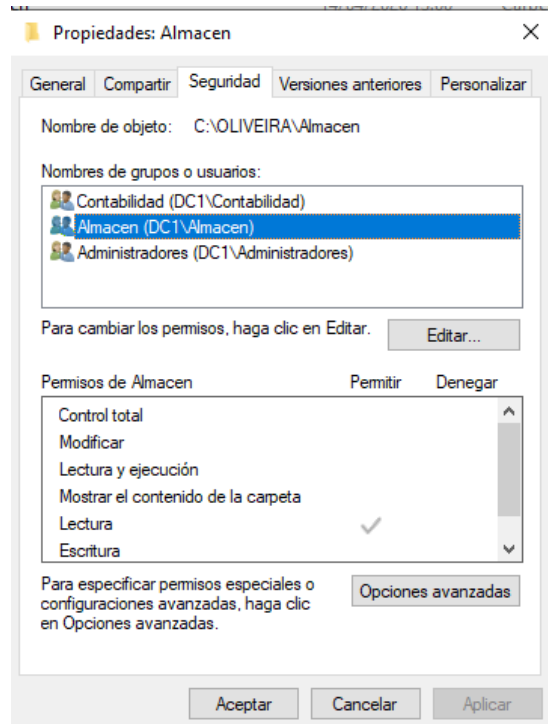


Almacen solo puede ver su carpeta

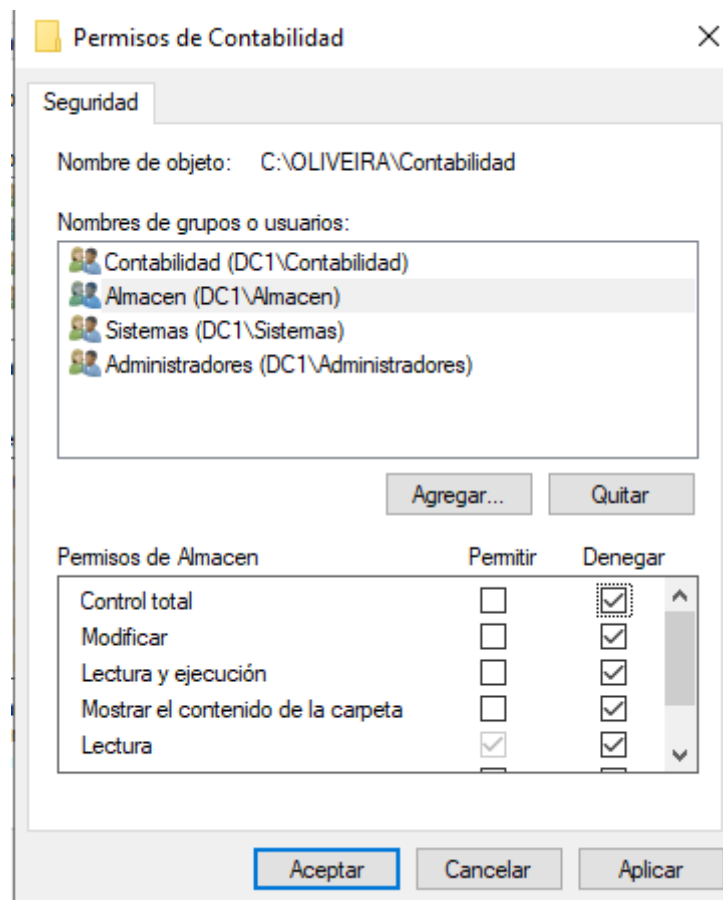
Le damos acceso a OLIVEIRA

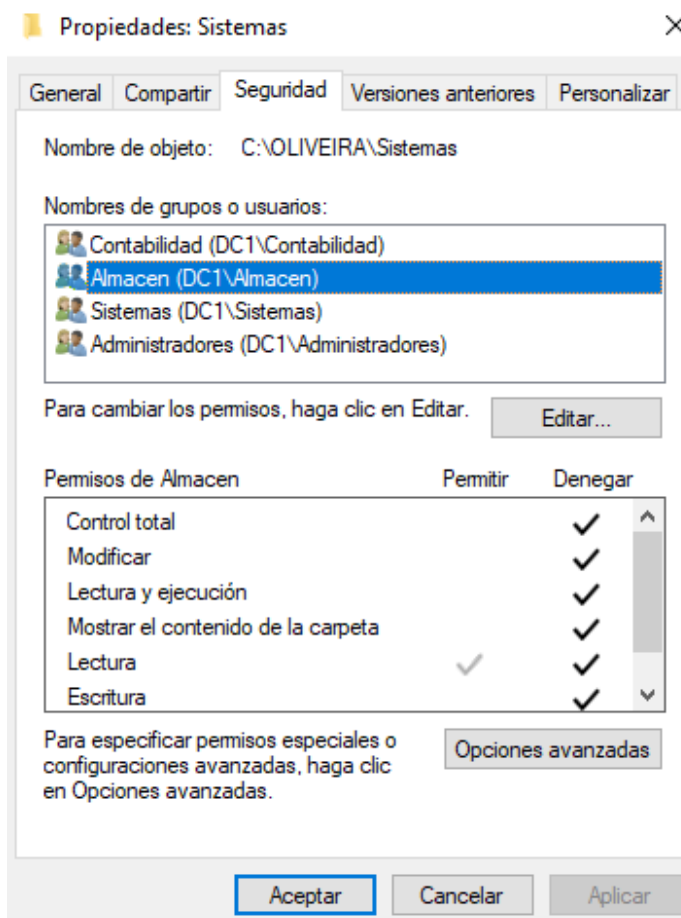
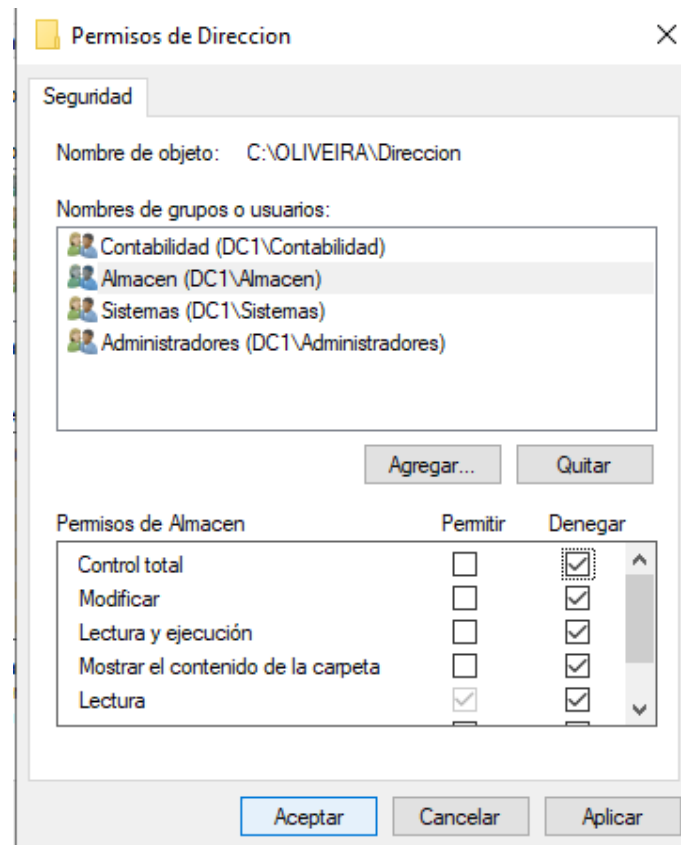


Le concedemos permiso tambien a su carpeta



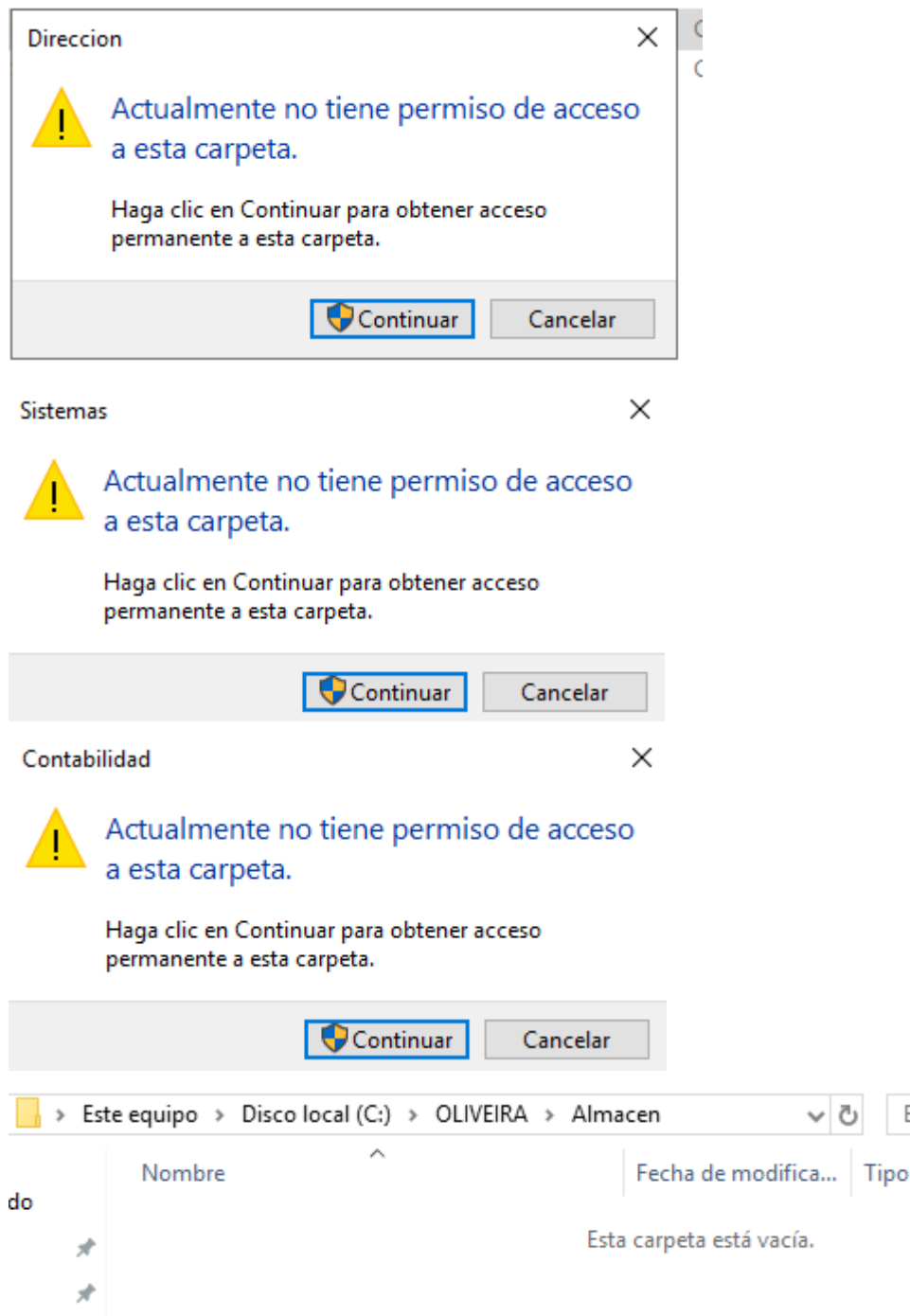
Y por ultimo le bloqueamos el acceso a las demas carpetas



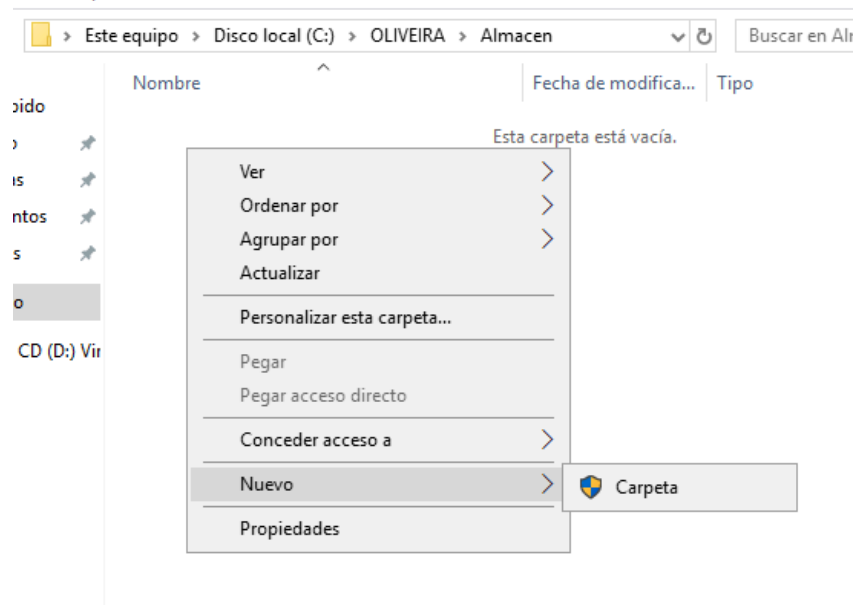


Comprobación

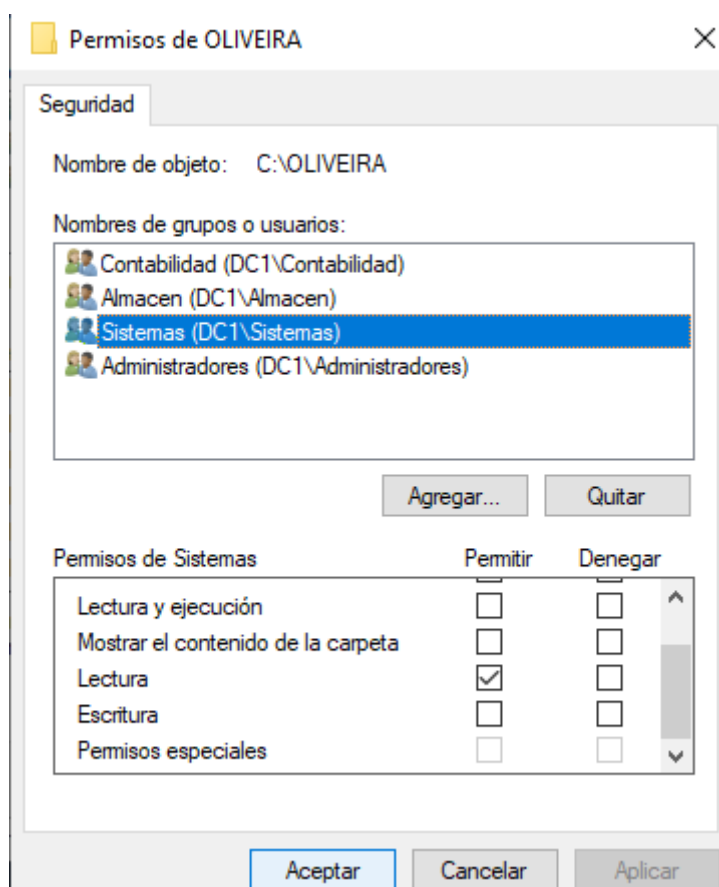
Accedemos desde Lolo que está en almacén y vemos que no me deja meterme a ninguna otra carpeta que a almacén

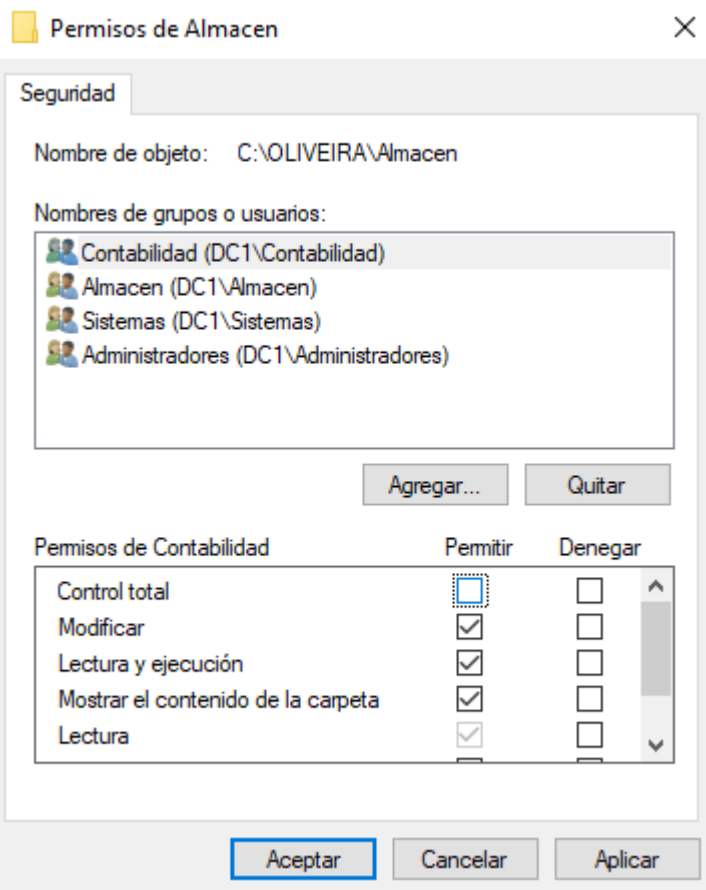


Pero solo he dado permisos de lectura a esta carpeta por lo que no me deja crear nada



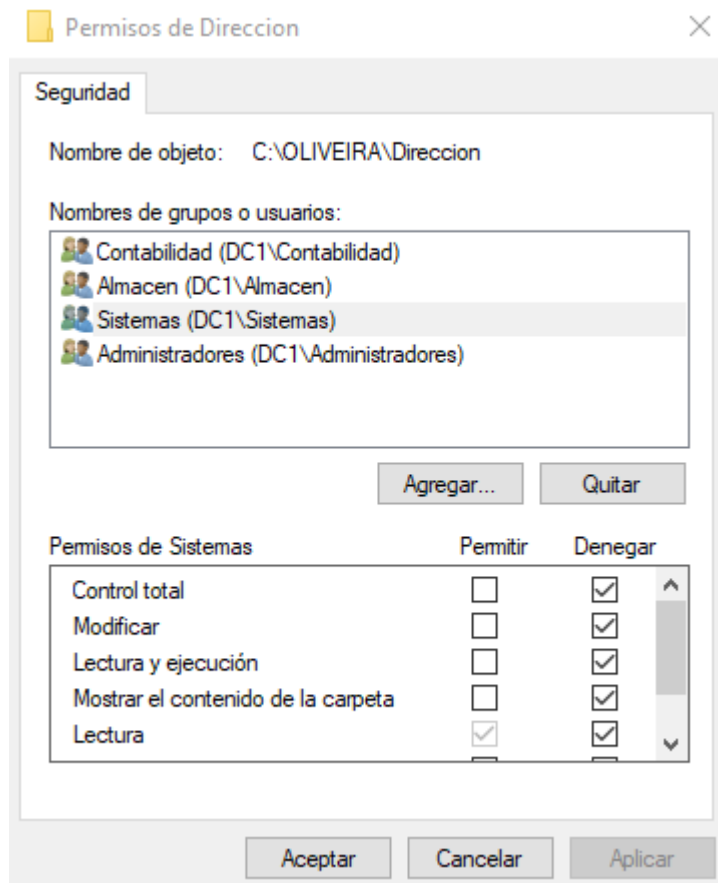
Sistemas tiene acceso a almacen





Dirección será invisible para todos excepto para Pablo

En esta parte bloqueamos el permiso a todos los grupos y añadimos a pablo con todos los permisos menos el de control total debido a que este solo lo debería de tener los administradores



Permisos de Direccion

Seguridad

Nombre de objeto: C:\OLIVEIRA\Direccion

Nombres de grupos o usuarios:

-  Contabilidad (DC1\Contabilidad)
-  Almacen (DC1\Almacen)
-  Sistemas (DC1\Sistemas)
-  Administradores (DC1\Administradores)

Agregar...

Quitar

Permisos de Almacen

Permitir

Denegar

Control total	☐	☒
Modificar	☐	☒
Lectura y ejecución	☐	☒
Mostrar el contenido de la carpeta	☐	☒
Lectura	☒	☒

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Permisos de Direccion

Seguridad

Nombre de objeto: C:\OLIVEIRA\Direccion

Nombres de grupos o usuarios:

-  Contabilidad (DC1\Contabilidad)
-  Almacen (DC1\Almacen)
-  Sistemas (DC1\Sistemas)
-  Administradores (DC1\Administradores)

Agregar...

Quitar

Permisos de Contabilidad

Permitir

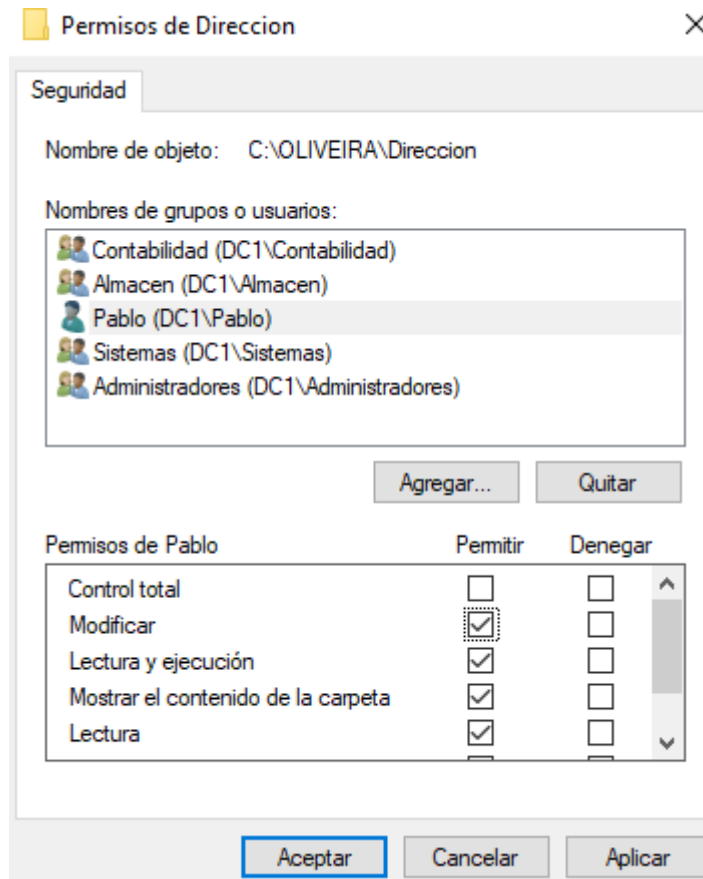
Denegar

Control total	☐	☒
Modificar	☐	☒
Lectura y ejecución	☐	☒
Mostrar el contenido de la carpeta	☐	☒
Lectura	☒	☒

Aceptar

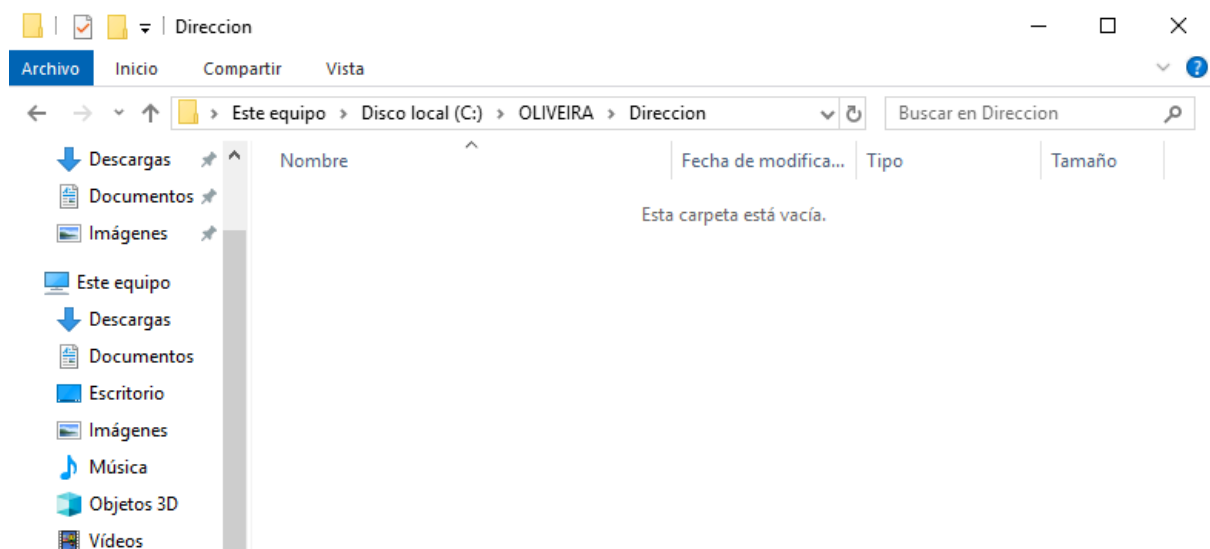
Cancelar

Aplicar



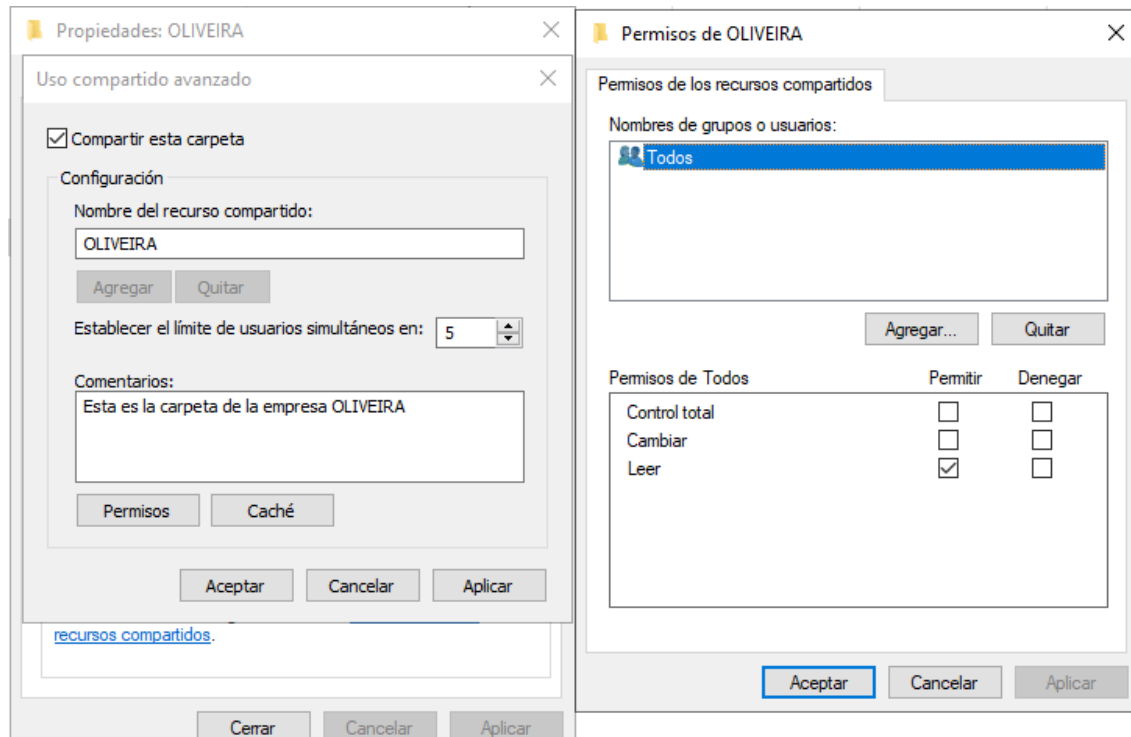
Comprobación

Accedemos desde Pablo para ver si podemos acceder a dirección

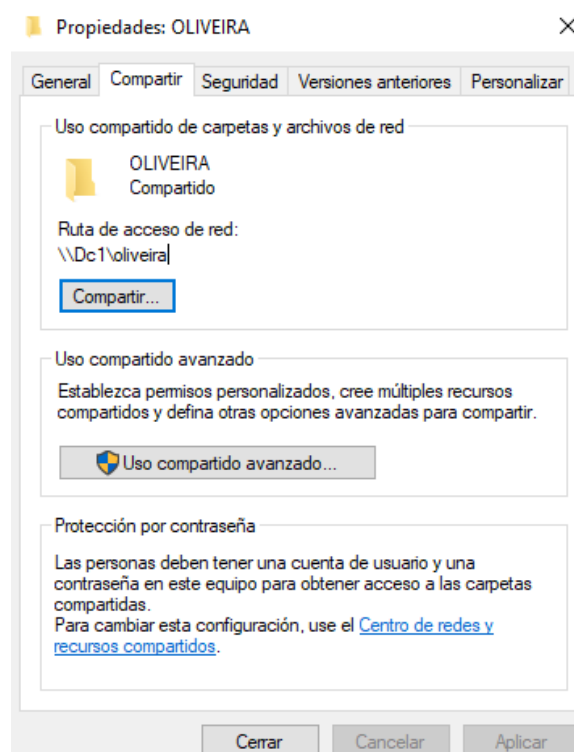


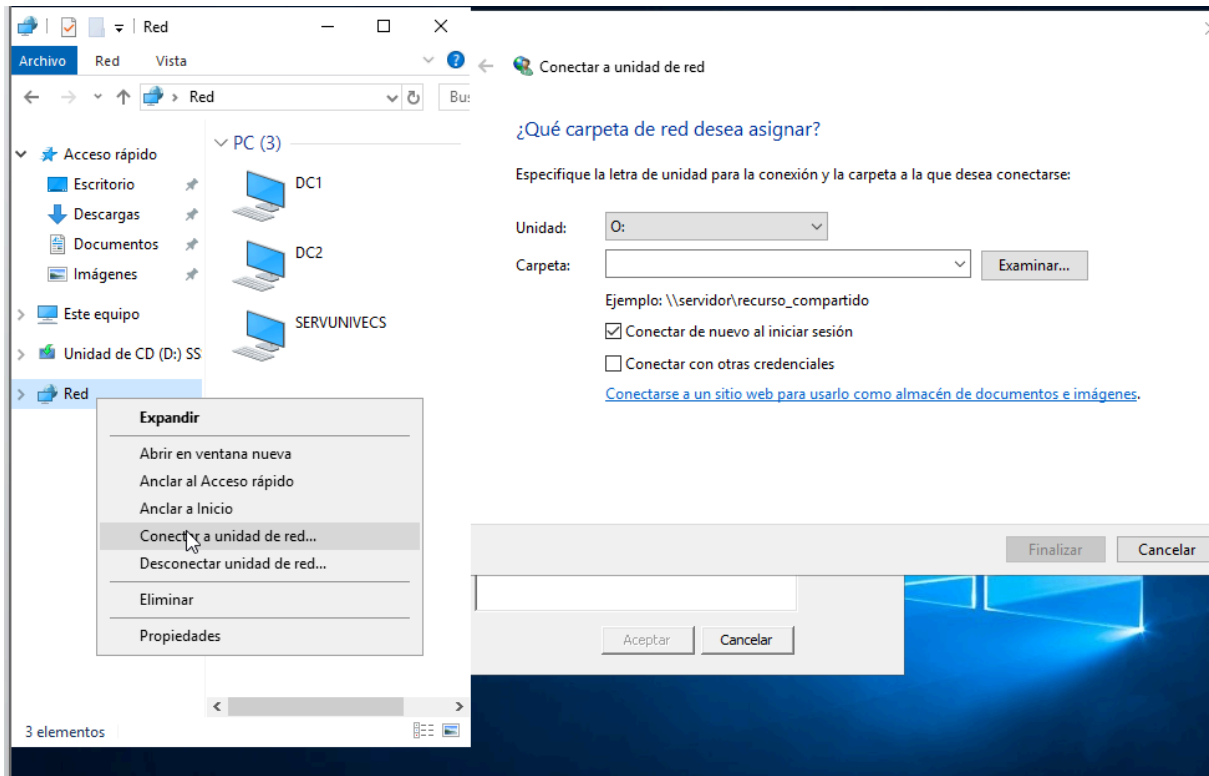
Compartir carpeta a DC2

para compartirla le damos solo permisos para leer a DC2 y ponemos 5 personas simultaneas en la carpeta y un comentario

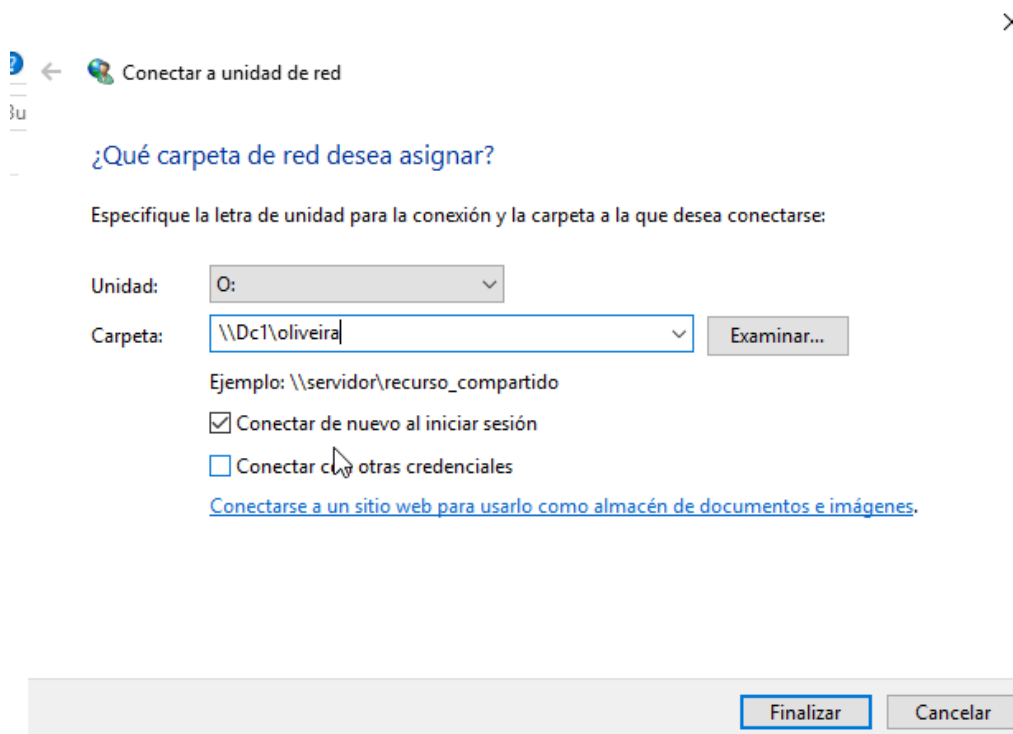


Aqui se guarda la ruta de acceso en red



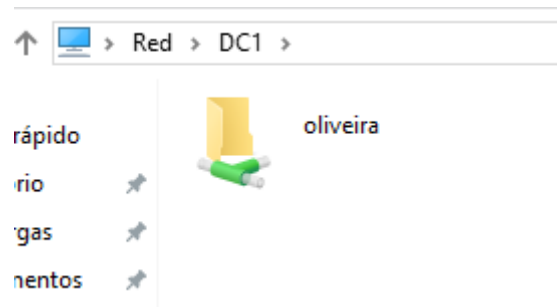


Desde DC2 nos metemos a las carpetas a la parte de red, eligiendo y haciendo click derecho sobre ello elegimos la opción “Conectar a unidad de red” se nos va a abrir lo que hay en la derecha, elegimos la letra “O” que es lo que nos pide el ejercicio y copiamos la ruta de red de antes



Nos van a pedir unas credenciales, accedemos con administrador y la contraseña

y desde DC2 podemos comprobar que se nos ha compartido bien pulsando en red sobre DC1



Listar permisos

Para listar los permisos de una carpeta determinada usamos el comando "" en powershell

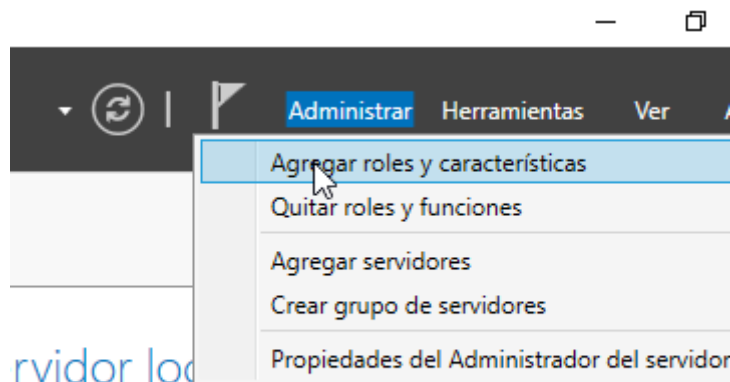
```
PS C:\Users\Administrador> Get-Acl -Path "\\Dc1\oliveira" | Format-List

Path      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\Dc1\oliveira
Owner     : BUILTIN\Administradores
Group     : DC1\Ninguno
Access    : BUILTIN\Administradores Allow FullControl
           DC1\Administrador Allow FullControl
           DC1\Pablo Allow Modify, Synchronize
Audit     :
Sddl      : O:BAG;S-1-5-21-2408605980-1320162463-2965977468-513D:PAI(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;LA)(A;OICI;0x1301bf;;;S-1-5-21-2408605980-1320162463-2965977468-1010)

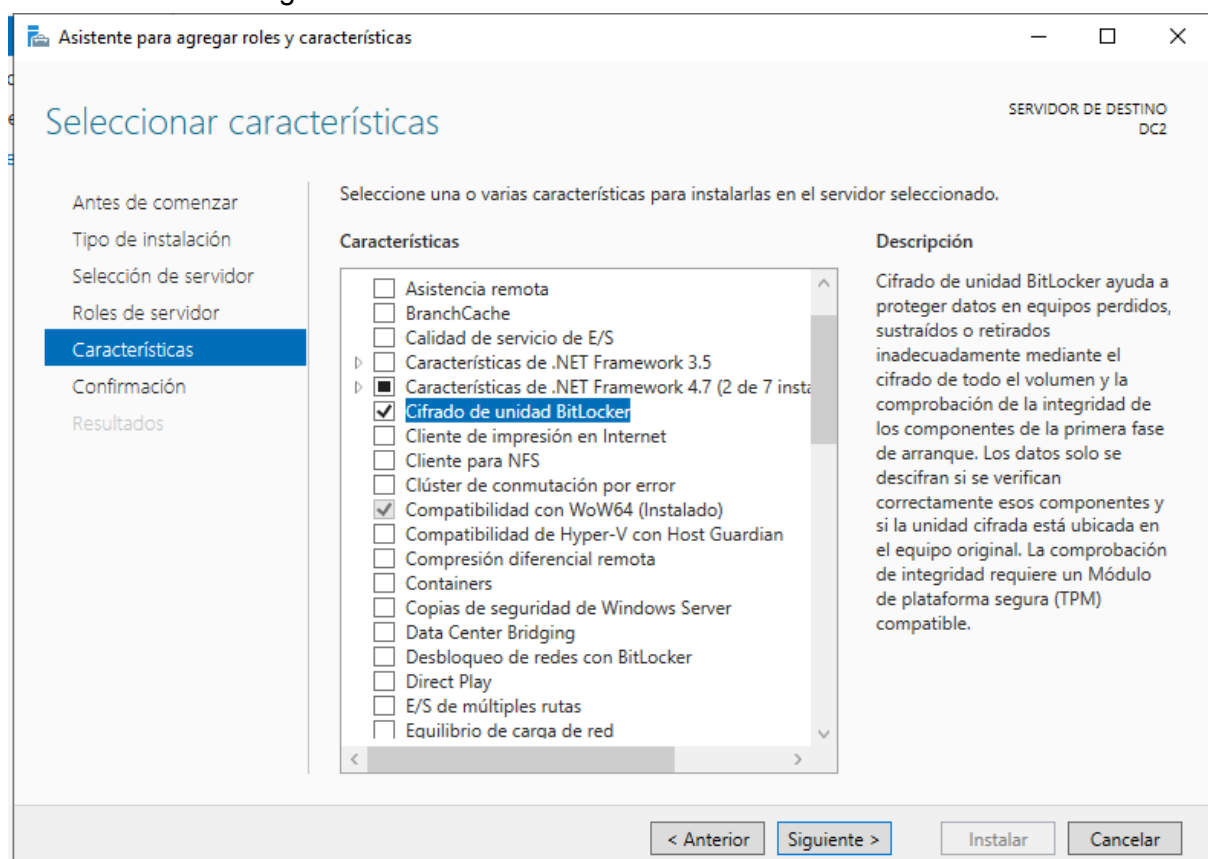
PS C:\Users\Administrador>
```

Activar BitLocker

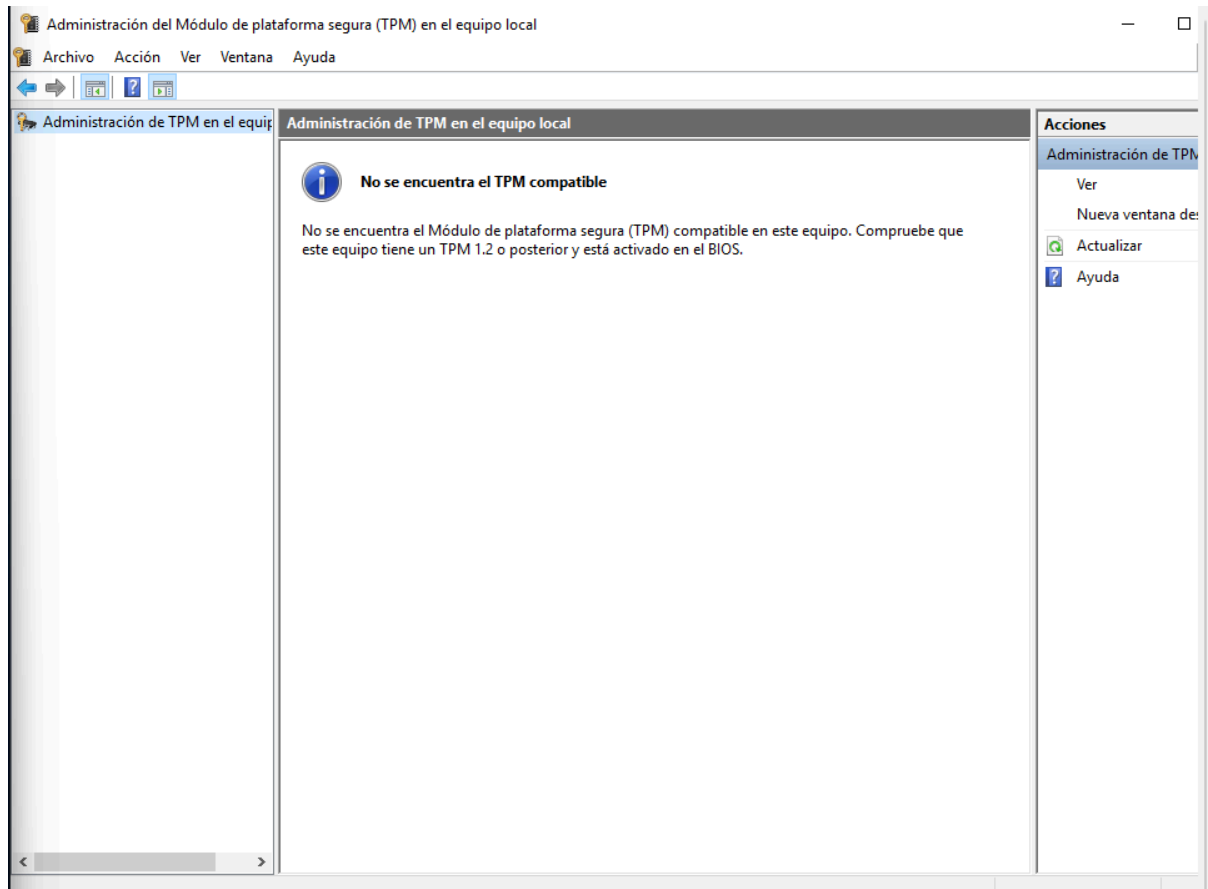
Desde el administrador de servidor pulsamos sobre administrar y vamos a agregar roles y características



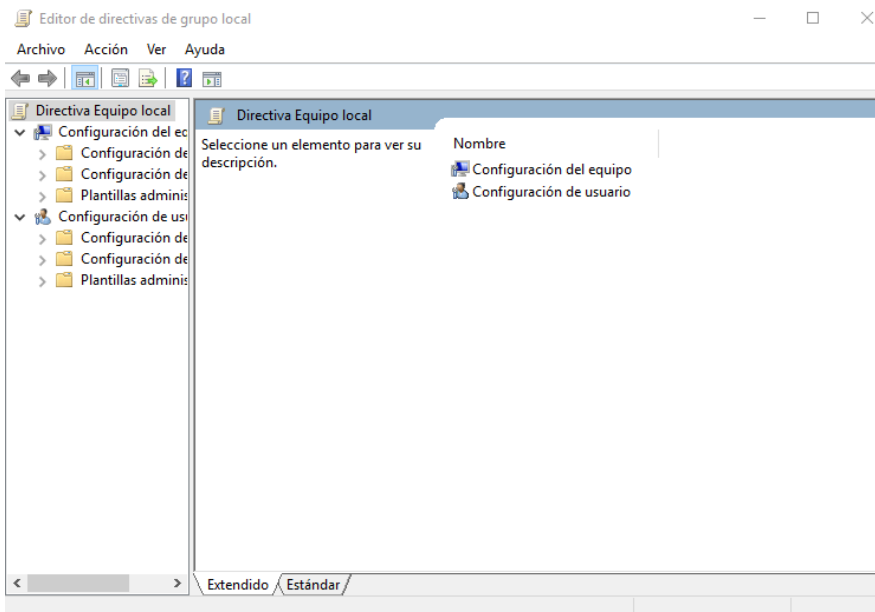
en características elegimos “Cifrado de unidad BitLocker”

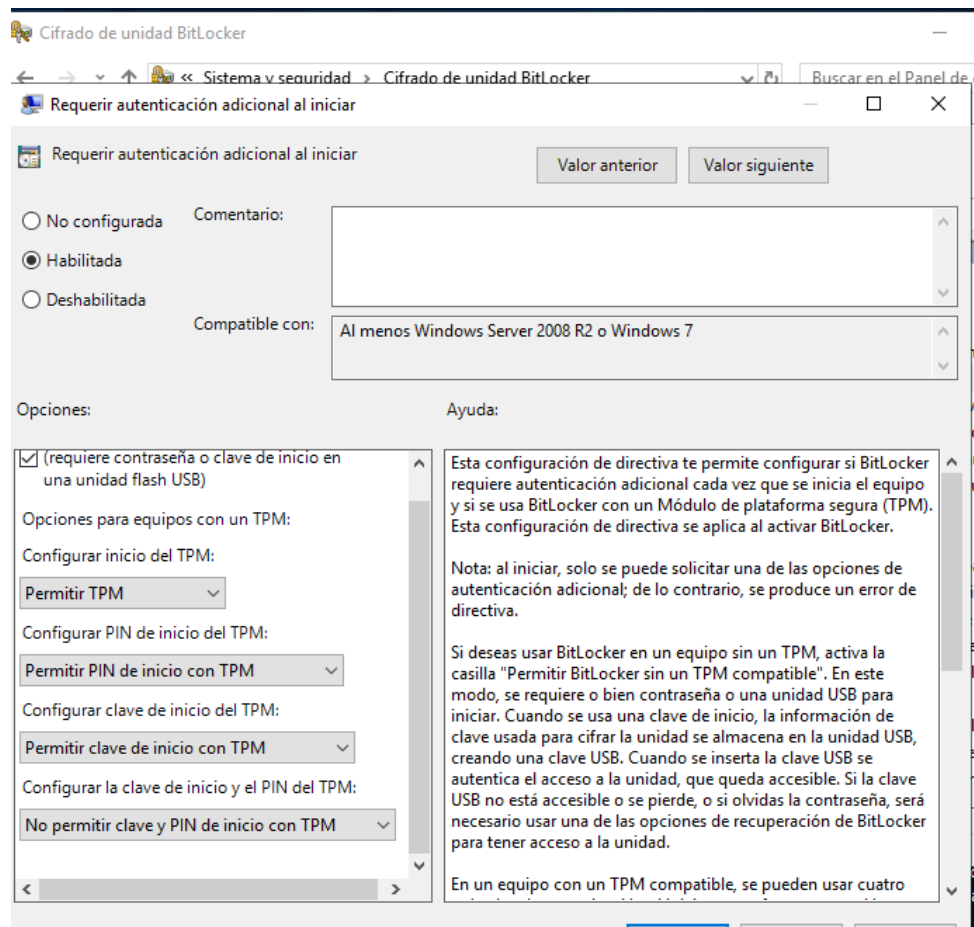
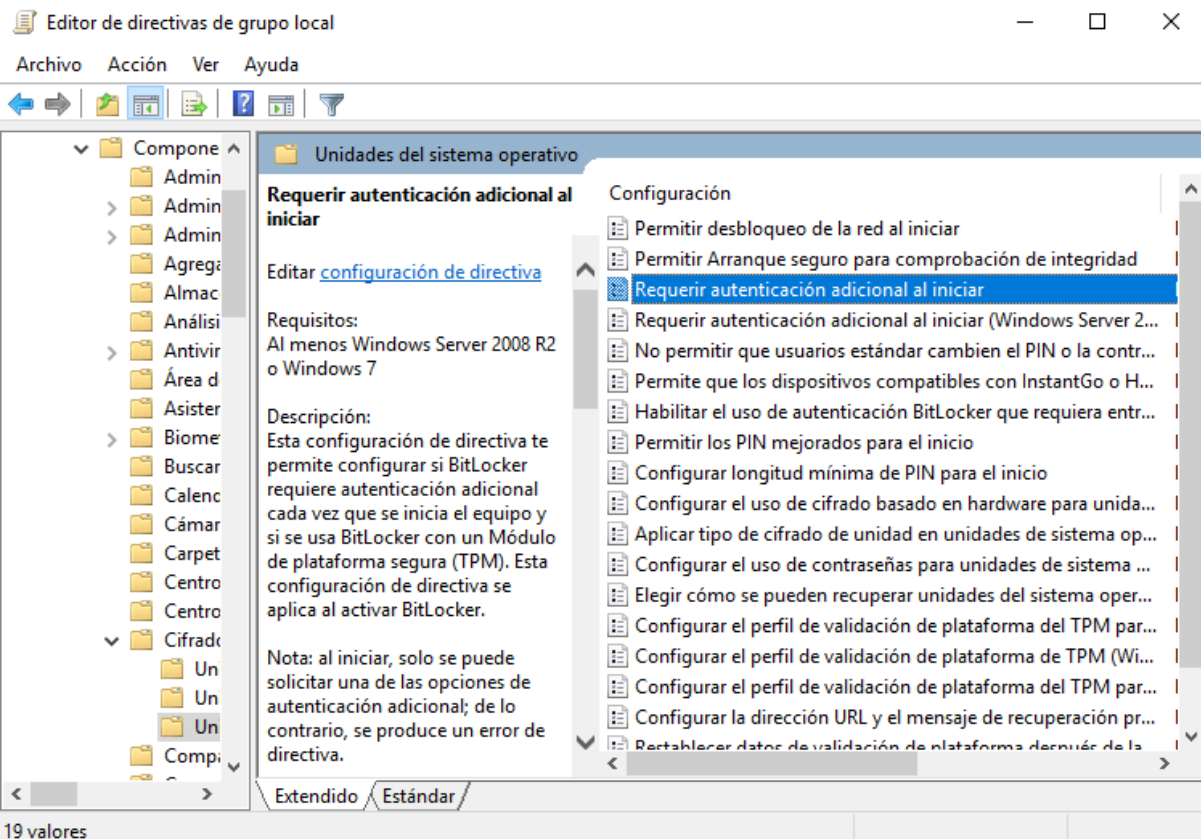


Con windows + R habiendo reiniciado escribimos “tpm.msc” y nos va a meter a esta interfaz



Para configurar el punto específico del TPM en la Directiva de grupo local debes abrir el ejecutor con la tecla Windows más R y escribir gpedit.msc para después navegar por el árbol de carpetas siguiendo la ruta Configuración del equipo luego Plantillas administrativas después Componentes de Windows seguido de Cifrado de unidad BitLocker y finalmente Unidades del sistema operativo donde deberás buscar la directiva llamada Requerir autenticación adicional al iniciar y hacer doble clic sobre ella para marcar la opción Habilitada asegurándose de que la casilla que dice Permitir BitLocker sin un TPM compatible esté seleccionada y que todas las opciones de configuración de la parte inferior como el PIN y la clave de inicio estén configuradas en la opción Permitir para que no existan conflictos al momento de activar el cifrado y finalmente debes aplicar los cambios y ejecutar el comando gpupdate /force en una consola de comandos para que el sistema reconozca la nueva configuración inmediatamente.





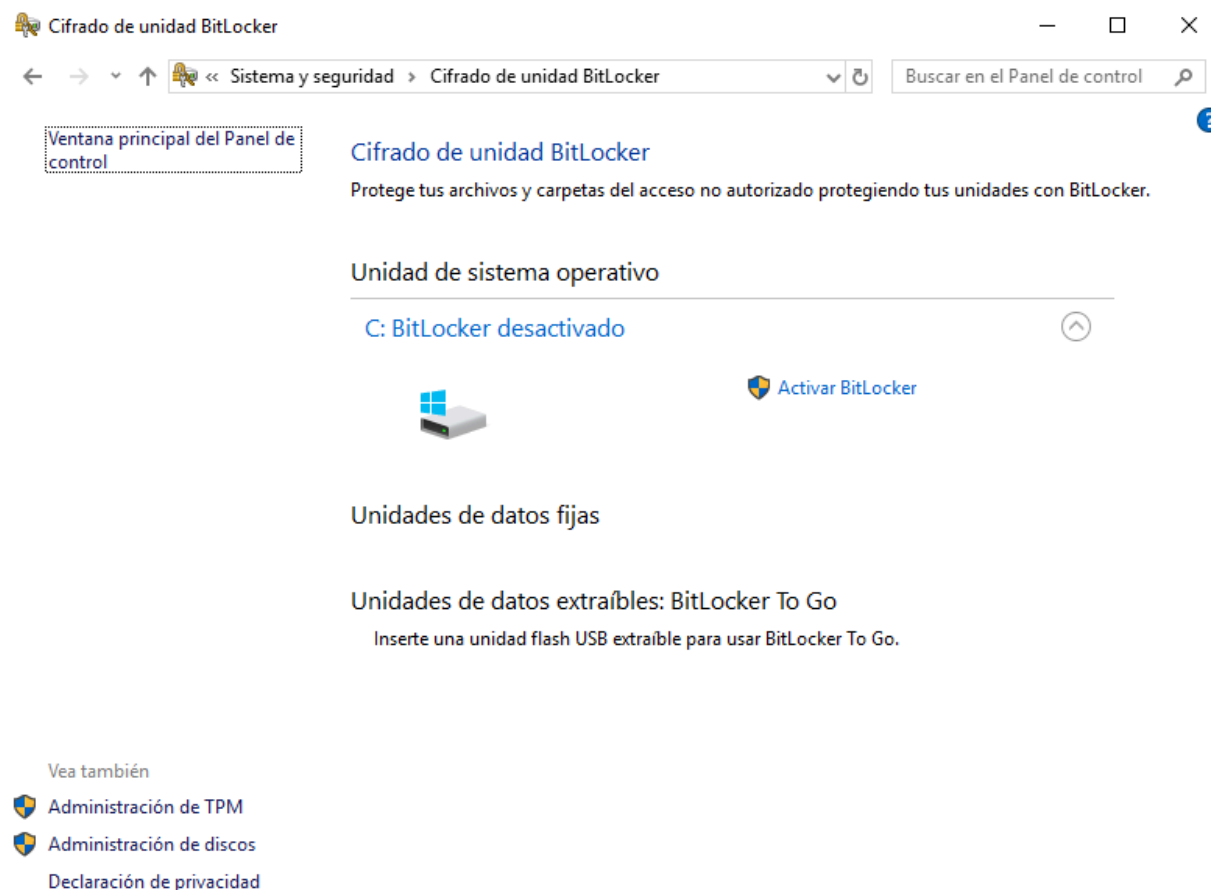
```
Administrador: Símbolo del sistema - gpupdate /force
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.8511]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
"gpupdate" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
```

Accedemos al panel de control , en sistema y seguridad accedemos a cifrado de unidad BitLocker



Lo activamos



Elija como desbloquear la unidad en el inicio

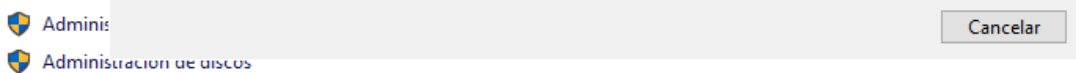
i El administrador del sistema administra ciertas configuraciones.

Para aumentar la seguridad de los datos, puede hacer que BitLocker le pida escribir una contraseña o insertar una unidad flash USB cada vez que inicia su PC.

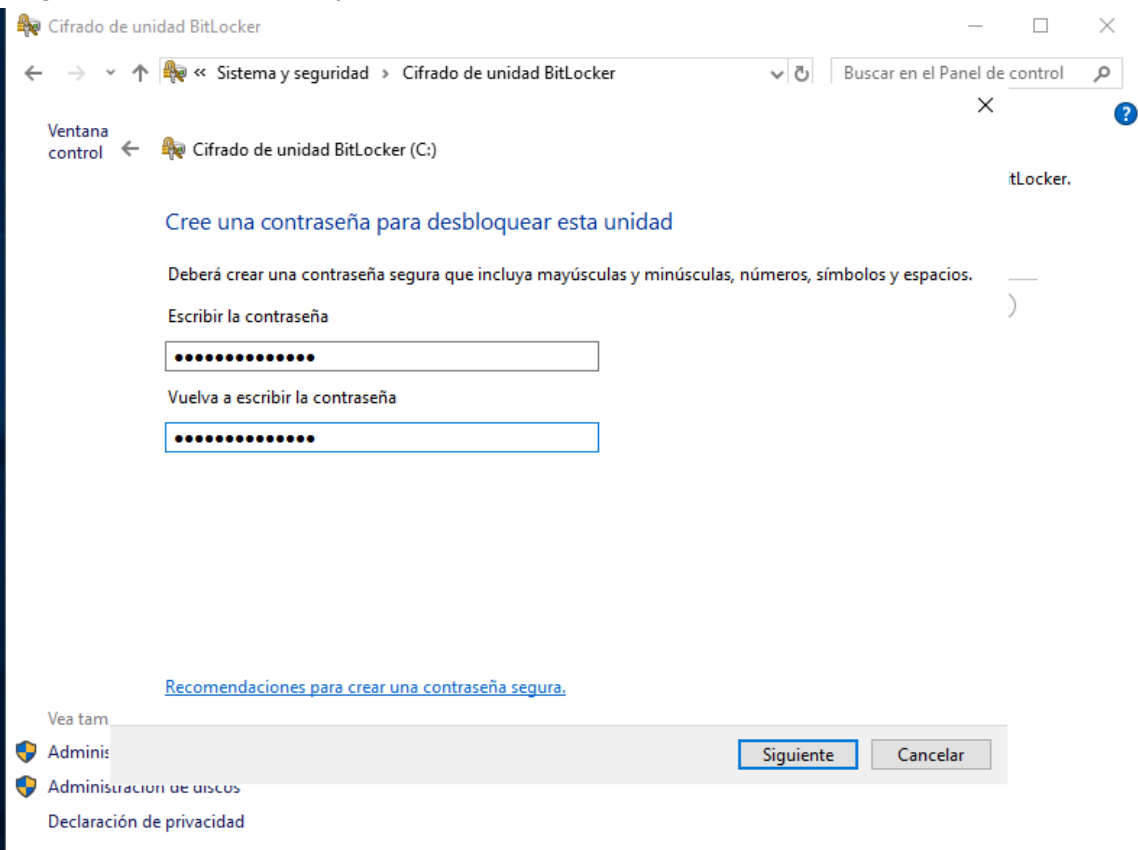
→ Inserte una unidad flash USB

→ Escribir una contraseña

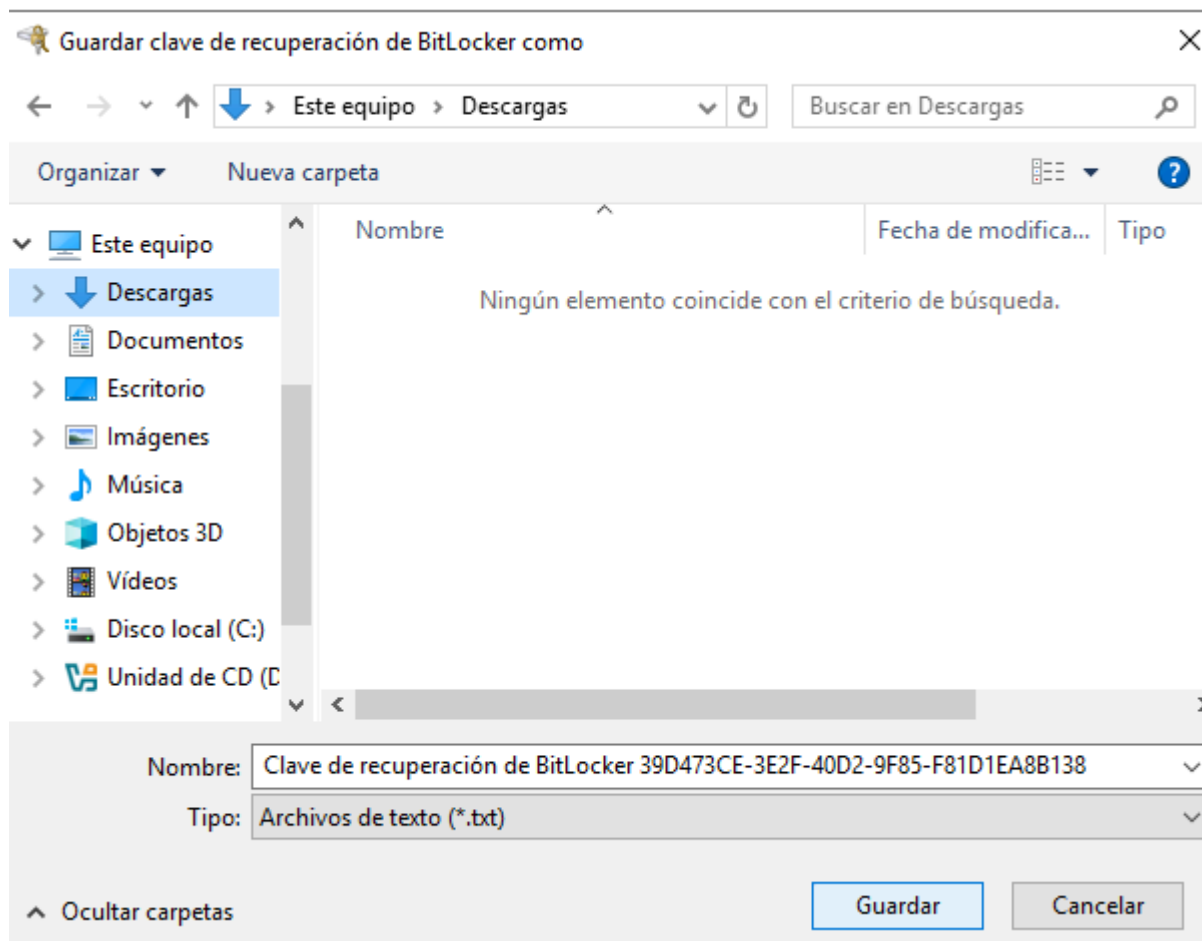
Vea tam



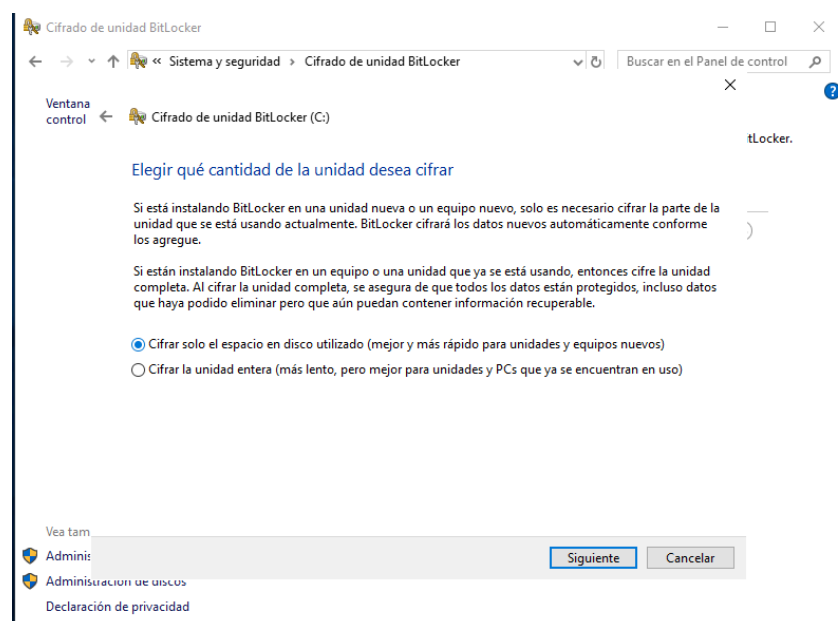
Elegimos una contraseña y la ponemos



La guardamos en un lugar



He guardado la clave en la parte de dirección de red de oliveira



Elegimos la opción de cifrar solo el espacio del disco utilizado

Podemos ver que se ha realizado correctamente cuando reiniciamos y nos encontramos esta interfaz pidiéndonos la contraseña que pusimos antes

